Математический анализ

Конспект лекций

Содержание

1 Множества **3**

1.1 Способы задания множества . . . 3

1.2 Операции над множествами . . . 3

1.3 Свойства операций . . . 5

2 Алгебра высказываний **5**

3 Предел последовательности **6**

3.1 Определение предела . . . 6

3.2 Некоторые свойства сходящихся последовательностей . . . 7

3.3 Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности . . . 9

3.3.1 Свойства бесконечно малых последовательностей . . . 9

3.3.2 Связь бесконечно малых и бесконечно больших последовательностей . . . 10

3.3.3 Свойства бесконечно больших последовательностей . . . 10

3.4 Свойства пределов последовательностей . . . 10

3.5 Принцип вложенных и стягивающихся отрезков . . . 12

3.6 Предельная точка. Подпоследовательности . . . 13

3.7 Предел монотонной последовательности . . . 13

3.8 Второй замечательный предел . . . 14

3.9 Критерий Коши сходимости последовательностей . . . 15

4 Предел функции **16**

4.1 Определение предела функции в точке . . . 16

4.2 Определение предела функции на бесконечности . . . 16

4.3 Бесконечно малые функции . . . 17

4.4 Бесконечно большие функции . . . 17

4.5 Свойства предела функции . . . 18

4.6 16 определений предела функции . . . 19

4.6.1 Предел при $x \to x_0$ . . . 19

4.6.2 Предел при $x \to +\infty$ . . . 20

4.6.3 Предел при $x \to -\infty$ . . . 21

4.6.4 Предел при $x \to \infty$ . . . 22

4.7 Первый замечательный предел . . . 23

4.8 Второй замечательный предел для функций . . . 24

4.9 Сравнение бесконечно малых функций . . . 24

4.9.1 Таблица эквивалентных б/м . . . 25

5 Непрерывность функции **26**

5.1 Непрерывность функции в точке 26
5.2 Свойства непрерывных в точке функций 27
5.3 Точки разрыва функции 27

6 Свойства функций, непрерывных на отрезке **29**

7 Дифференциальное исчисление функции одной переменной **31**
7.1 Понятие производной 31
7.2 Физический смысл производной 32
7.3 Геометрический смысл производной 32

1. Множества

Множество — произвольная совокупность определённых предметов нашей интуиции или интеллекта, которые можно отличить один от другого и которые представляются как единое целое. — Георг Кантор

Определение. Под *множеством* понимают любую определённую совокупность объектов, различимых между собой. Объекты, из которых составлено множество, — *элементы множества*.

A, B, X — множества; a, b, x, y — элементы множества.

$$\boxed{x \in X, \quad y \notin X}$$

Когда строится теория множеств, используется интуитивный принцип объёмности или аксиома экстенсиональности.

Два множества равны, если они состоят из одних и тех же элементов.

Определение. Множество называется *конечным*, если оно состоит из конечного числа элементов, и *бесконечным*, если оно содержит бесконечное число элементов. Если множество не содержит ни одного элемента, то оно называется *пустым* ($\varnothing$).

В конкретных задачах элементы всех множеств берутся из некоторого одного достаточно широкого множества U, которое называется *универсальным множеством* (универсумом).

1.1. Способы задания множества

1. перечислением элементов;
2. рекурсивно (перечисляющей процедурой);
3. характеристическим свойством.

Пример 1 (рекурсивно).

1. $3 \in X$;
2. если $x \in X$, то $\dfrac{1}{x} \in X$ и $(1 - x) \in X$;
3. других элементов в этом множестве нет.

$$X = \left\{3;\ \tfrac{1}{3};\ -2;\ -\tfrac{1}{2};\ \tfrac{2}{3};\ \tfrac{3}{2}\right\}$$

Пример 2 (характеристическим свойством).

$$A = \{\, x : x \in \mathbb{Z},\ x^2 \le 4 \,\} = \{-2;\ -1;\ 0;\ 1;\ 2\}$$

$$B = \{\, x : x \in \mathbb{N},\ x \vdots 2 \,\} = \{2;\ 4;\ 6;\ \ldots\}$$

Чтобы избежать парадоксов, задание множеств ограничивают специальной аксиоматикой. В частности, используют *аксиому регулярности*:

$X \in X$ — недопустимо! $\qquad$ Парадокс брадобрея!!!

1.2. Операции над множествами

Соглашения:

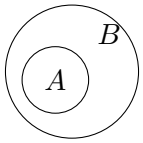
- $\Longleftrightarrow$ — «тогда и только тогда»;
- $\exists x$ (квантор существования) — существует x такой, что...;
- $\forall x$ (квантор всеобщности) — для любого (всякого) x;
- $\Longrightarrow$ — следует.

Определение. Множество A называется *подмножеством* множества B, если $\forall x \in A\ (x \in B)$. При этом говорят, что A содержится в B или B включает A:

$$\boxed{A \subseteq B}$$

Если $A \subset B$ и $B \subset A$, то множества называются *равными* $(A = B)$.

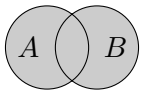
Множества удобно изображать с помощью кругов Эйлера (диаграмма Венна):



$A \subseteq B$

Объединение множеств $A \cup B$:

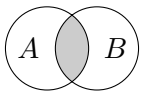
$$A \cup B = \{\, x : x \in A \vee x \in B \,\}$$



$A \cup B$

Пересечение множеств $A \cap B$ (обозначают также AB):

$$A \cap B = \{\, x : x \in A \wedge x \in B \,\}$$



$A \cap B$

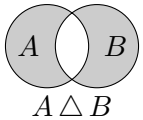
Разность множеств $A \setminus B$:



$A \setminus B$ $\qquad$ $B \setminus A$

Симметричная разность множеств:

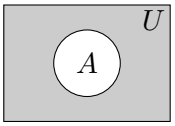
$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$



$A \triangle B$

Дополнение множества относительно универсального множества:

$$\overline{A} = U \setminus A = CA$$



$\overline{A}$

1.3. Свойства операций

- **коммутативность**:
$$A \cup B = B \cup A, \qquad A \cap B = B \cap A;$$
- **ассоциативность**:
$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), \qquad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C);$$
- **дистрибутивность**:
$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C), \qquad (A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C);$$
- **идемпотентность**:
$$A \cup A = A, \qquad A \cap A = A;$$
- **законы де Моргана** (правила двойственности):
$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \qquad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B};$$
- **поглощение**:
$$A \cup (A \cap B) = A, \qquad A \cap (A \cup B) = A;$$
- свойства $\overline{A}$, $\varnothing$ и U:
$$\begin{aligned} A \cup \overline{A} &= U, \quad A \cup U = U, \\ A \cap \overline{A} &= \varnothing, \quad A \cap U = A, \\ A \cup \varnothing &= A, \quad U \cup \varnothing = U, \\ A \cap \varnothing &= \varnothing, \quad U \cap \varnothing = \varnothing. \end{aligned}$$

2. Алгебра высказываний

Высказывание — такое предложение, которое либо истинно, либо ложно. Высказывание не может быть одновременно и истинным, и ложным.

Высказывания обозначают заглавными буквами.

Сопоставив истинному высказыванию символ 1, а ложному — 0, введём функцию λ, заданную на совокупности всех высказываний и отвечающую следующему требованию:

$$\lambda(P) = \begin{cases} 1, & \text{если } P \text{ — истинно;} \\ 0, & \text{если } P \text{ — ложно.} \end{cases}$$

Функцию λ называют **функцией истинности**, а значение $\lambda(P)$ — **логическим значением** высказывания P.

- **Отрицанием** высказывания P называется новое высказывание, обозначаемое $\neg P$, которое истинно, если высказывание P ложно, и ложно, если высказывание P истинно.

$$\boxed{\neg P, \quad \overline{P}, \quad !P}$$

- **Конъюнкцией** двух высказываний P и Q называется новое высказывание, обозначаемое $P \wedge Q$ или $P \,\&\, Q$, которое истинно лишь в единственном случае, когда истинны оба высказывания P и Q, и ложно во всех остальных случаях (логическое $\times$).

$\lambda(P)$	$\lambda(Q)$	$\lambda(P \wedge Q)$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- **Дизъюнкцией** двух высказываний P и Q называется новое высказывание, обозначаемое $P \vee Q$, которое истинно тогда и только тогда, когда истинно хотя бы одно из высказываний P или Q, и ложно в единственном случае, когда оба высказывания P и Q ложны (логическое $+$).

$\lambda(P)$	$\lambda(Q)$	$\lambda(P \vee Q)$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

- **Импликацией** двух высказываний P и Q называется новое высказывание, обозначаемое $P \Rightarrow Q$ («если P, то Q», «из P следует Q»), которое ложно в единственном случае, когда высказывание P истинно, а Q ложно, а во всех остальных случаях — истинно.

$\lambda(P)$	$\lambda(Q)$	$\lambda(P \Rightarrow Q)$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

- **Эквиваленцией** двух высказываний P и Q называется новое высказывание $P \Leftrightarrow Q$ («тогда и только тогда»), которое истинно в том и только в том случае, когда оба высказывания P и Q одновременно истинны или оба ложны, а во всех остальных случаях — ложно.

$\lambda(P)$	$\lambda(Q)$	$\lambda(P \Leftrightarrow Q)$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

! Операции над высказываниями аналогичны операциям над множествами. Свойства логических операций доказывают с помощью таблиц истинности.

3. Предел последовательности

Последовательность — функция, заданная на множестве натуральных чисел: $y = f(n)$.

Для обозначения последовательностей: (x_n), (y_n), (a_n) или $\{x_n\}$, $\{y_n\}$, $\{a_n\}$.

Примерами последовательностей служат арифметическая и геометрическая прогрессии.

Примеры:

$$(x_n) = \left(\frac{2+(-1)^n}{n}\right): \ 1, \ \tfrac{3}{2}, \ \tfrac{1}{3}, \ \tfrac{3}{4}, \ \ldots; \qquad (n^2) = 1, \ 4, \ 9, \ \ldots$$

Определение. Последовательность (x_n) называется
- *ограниченной сверху*, если $\exists M \ \forall n \in \mathbb{N} \ (x_n \le M)$;
- *неограниченной снизу*, если $\forall M \ \exists n \in \mathbb{N} \ (x_n < M)$;
- *неограниченной сверху*, если $\forall M \ \exists n \in \mathbb{N} \ (x_n > M)$;
- *ограниченной снизу*, если $\exists M \ \forall n \in \mathbb{N} \ (x_n \ge M)$;
- *возрастающей*, если $\forall n \in \mathbb{N} \ (x_n < x_{n+1})$.

3.1. Определение предела

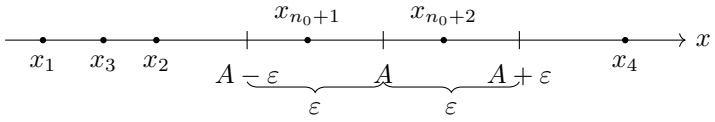
Определение. Число A называется *пределом* последовательности при $n \to +\infty$, если

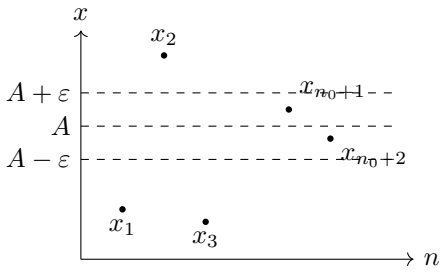
$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0(\varepsilon) \ \forall n \in \mathbb{N} \ \big(n > n_0 \to |x_n - A| < \varepsilon\big)$$

(n_0 зависит от ε; $|x_n - A| < \varepsilon \iff -\varepsilon < x_n - A < \varepsilon \iff A - \varepsilon < x_n < A + \varepsilon$).

Обозначение: $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = A$.

Геометрический смысл предела. Начиная с номера $n_0 + 1$ все члены последовательности попадают в ε-окрестность точки A:





Пример. Доказать по определению, что

$$\lim_{n\to+\infty} \underbrace{\frac{2n+5}{n+1}}_{x_n} = \underbrace{2}_{A}.$$

Возьмём произвольное $\varepsilon > 0$ и решим неравенство $|x_n - A| < \varepsilon$:

$$|x_n - A| = \left|\frac{2n+5}{n+1} - 2\right| = \left|\frac{2n+5-2n-2}{n+1}\right| = \left|\frac{3}{n+1}\right| = \frac{3}{n+1} < \varepsilon;$$

$$\frac{n+1}{3} > \frac{1}{\varepsilon}, \qquad n+1 > \frac{3}{\varepsilon}, \qquad n > \frac{3}{\varepsilon} - 1.$$

Возьмём $n_0(\varepsilon) = \max\left\{1,\ \left[\frac{3}{\varepsilon} - 1\right]\right\}$, тогда при $n > n_0$:

$$|x_n - A| = \frac{3}{n+1} < \varepsilon.$$

Таким образом, получили:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0(\varepsilon) = \max\left\{1,\ \left[\tfrac{3}{\varepsilon} - 1\right]\right\}\ \forall n \in \mathbb{N}\ \big(n > n_0 \to |x_n - A| < \varepsilon\big)$$
$$\Longrightarrow \text{ по определению предела } \lim_{n\to+\infty} x_n = A.$$

ε	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\dots$
n_0	2	29	299	$\dots$

Определение. Если последовательность имеет конечный предел, то она называется *сходящейся*. В остальных случаях — *расходящейся*.

3.2. Некоторые свойства сходящихся последовательностей

1°. Сходящаяся последовательность ограничена.

Доказательство. Пусть задана сходящаяся последовательность x_n, т. е. $\exists \lim\limits_{n\to+\infty} x_n = A$; тогда по определению предела для $\varepsilon = 1$

$$\exists n_0(1)\ \forall n \in \mathbb{N}\ \big(n > n_0 \to A - 1 < x_n < A + 1\big).$$

В качестве верхней границы для последовательности выберем

$$M = \max(A+1,\ x_1,\ x_2,\ \dots,\ x_{n_0}),$$

тогда $\forall n \in \mathbb{N}\ (x_n \le M)$. В качестве нижней границы выберем

$$m = \min(A-1,\ x_1,\ x_2,\ \dots,\ x_{n_0}),$$

тогда $\forall n \in \mathbb{N}\ (x_n \ge m)$. ■

2°. Если $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = A$, то

$$\forall P < A\ (\forall R > A)\ \exists n_0\ \forall n \in \mathbb{N}\ \big(n > n_0 \to x_n > P\ (x_n < R)\big).$$

Доказательство. Докажем свойство для $P < A$. Выберем $\forall P < A$; т. к. $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = A$, то по определению предела для $\varepsilon = A - P$

$$\exists n_0\ \forall n \in \mathbb{N}\ \big(n > n_0 \to A - \varepsilon < x_n < A + \varepsilon\big).$$

Т. к. $\varepsilon = A - P$, то $x_n > A - \varepsilon \to x_n > A - (A - P) \to x_n > P$. Таким образом, получили:

$$\forall P < A\ \exists n_0\ \forall n \in \mathbb{N}\ \big(n > n_0 \to x_n > P\big). \blacksquare$$

Замечание. Из данного свойства следует, что если предел последовательности положительный (отрицательный), то начиная с некоторого номера все члены последовательности будут положительны (отрицательны).

3°. Сходящаяся последовательность имеет единственный предел.

Доказательство. Предположим противное: $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = A$ и $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = B$, где $A < B$. Тогда возьмём число $R = \dfrac{A+B}{2}$. Очевидно, что $R > A$ и $R < B$.

Т. к. $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = A$ и $R > A$, то по свойству 2°

$$\exists n_1\ \forall n \in \mathbb{N}\ \big(n > n_1 \to x_n < R\big);$$

т. к. $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = B$ и $R < B$, то

$$\exists n_2\ \forall n \in \mathbb{N}\ \big(n > n_2 \to x_n > R\big).$$

Возьмём $n_0 = \max(n_1, n_2)$, тогда

$$\forall n \in \mathbb{N}\ \left(n > n_0 \to \begin{cases} x_n > R, \\ x_n < R \end{cases}\right) \implies \text{противоречие.}$$

Наше предположение было неверно; $A = B$, т. е. сходящаяся последовательность имеет единственный предел. $\blacksquare$

4°. Пусть $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = A$, $\lim\limits_{n\to+\infty} y_n = B$ и $\forall n \in \mathbb{N}\ (x_n \le y_n)$. Тогда $A \le B$.

Доказательство. Предположим противное: $A > B$. Тогда $R = \dfrac{A+B}{2}$, $B < R < A$.

Т. к. $R < A$ и $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = A$, то по 2°

$$\exists n_1\ \forall n \in \mathbb{N}\ \big(n > n_1 \to x_n > R\big).$$

Т. к. $R > B$ и $\lim\limits_{n\to+\infty} y_n = B$, то по 2°

$$\exists n_2\ \forall n \in \mathbb{N}\ \big(n > n_2 \to y_n < R\big).$$

$n_0 = \max(n_1, n_2)$:

$$\forall n \in \mathbb{N}\ \left(n > n_0 \to \begin{cases} x_n > R, \\ y_n < R \end{cases}\right),$$

и, следовательно, при $n > n_0$: $y_n < x_n$, что противоречит условию $x_n \le y_n$. Следовательно, наше предположение неверно и $A \le B$. $\blacksquare$

Данное свойство называется *переходом к пределу в неравенствах*.

5°. Пусть $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = A$, $\lim\limits_{n\to+\infty} y_n = A$ и $\forall n \in \mathbb{N}\ (x_n \le z_n \le y_n)$. Тогда $\lim\limits_{n\to+\infty} z_n = A$.

Доказательство. Выберем $\forall \varepsilon > 0$. Т. к. $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = A$, то

$$\exists n_1\ \forall n \in \mathbb{N}\ \big(n > n_1 \to A - \varepsilon < x_n < A + \varepsilon\big).$$

Т. к. $\lim\limits_{n\to+\infty} y_n = A$, то

$$\exists n_2\ \forall n \in \mathbb{N}\ \big(n > n_2 \to A - \varepsilon < y_n < A + \varepsilon\big).$$

Возьмём $n_0 = \max(n_1, n_2)$. Тогда

$$\forall n \in \mathbb{N}\ \left(n > n_0 \to \begin{cases} A - \varepsilon < x_n, \\ x_n \le z_n \le y_n, \\ y_n < A + \varepsilon \end{cases}\right),$$

$$A - \varepsilon < x_n \le z_n \le y_n < A + \varepsilon, \qquad A - \varepsilon < z_n < A + \varepsilon.$$

Итак,

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0\ \forall n \in \mathbb{N}\ \big(n > n_0 \to A - \varepsilon < z_n < A + \varepsilon\big),$$

и, следовательно, по определению предела $\lim\limits_{n\to+\infty} z_n = A$. ■

Это *теорема о двух полицейских.*

Замечание. В свойствах 4° и 5° выполнение неравенств $x_n \le y_n$ $(x_n \le z_n \le y_n)$ достаточно потребовать начиная с некоторого фиксированного номера n (не обязательно с первого).

3.3. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности

Определение. Последовательность (x_n) называется *бесконечно малой*, если $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = 0$, т. е.

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0\ \forall n \in \mathbb{N}\ \big(n > n_0 \to |x_n| < \varepsilon\big).$$

Обозначение: (α_n), (β_n), ...

Примеры: $\left(\dfrac{1}{n}\right)$, $\left(\left(\dfrac{2}{5}\right)^n\right)$.

3.3.1. Свойства бесконечно малых последовательностей

1°. Сумма двух б/м есть б/м.

Доказательство. Пусть (α_n) и (β_n) — б/м, $\forall n\ (\gamma_n = \alpha_n + \beta_n)$. Докажем, что (γ_n) — б/м.

Выберем $\forall \varepsilon > 0$. Т. к. (α_n) — б/м, то для $\frac{\varepsilon}{2} > 0$

$$\exists n_1\ \forall n \in \mathbb{N}\ \big(n > n_1 \to |\alpha_n| < \tfrac{\varepsilon}{2}\big).$$

Т. к. (β_n) — б/м, то для $\frac{\varepsilon}{2} > 0$

$$\exists n_2\ \forall n \in \mathbb{N}\ \big(n > n_2 \to |\beta_n| < \tfrac{\varepsilon}{2}\big).$$

Пусть $n_0 = \max(n_1, n_2)$. Тогда

$$\forall n \in \mathbb{N}\ \left(n > n_0 \to \begin{cases} |\alpha_n| < \frac{\varepsilon}{2}, \\ |\beta_n| < \frac{\varepsilon}{2} \end{cases}\right), \qquad |\gamma_n| = |\alpha_n + \beta_n| \le |\alpha_n| + |\beta_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Таким образом, получили

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0\ \forall n \in \mathbb{N}\ \big(n > n_0 \to |\gamma_n| < \varepsilon\big) \implies (\gamma_n) - \text{б/м}. \quad ■$$

Замечание. Сумма любого конечного числа бесконечно малых последовательностей является б/м. Для бесконечных сумм свойство не выполняется.

2°. Пусть (α_n) — б/м, (x_n) — ограниченная, $\forall n \in \mathbb{N}\ (\beta_n = x_n\alpha_n)$. Тогда (β_n) — б/м.

Доказательство. Выберем $\forall \varepsilon > 0$. Так как (x_n) — ограниченная, то $\exists L > 0\ \forall n \in \mathbb{N}\ \big(|x_n| \le L\big)$. Так как (α_n) — б/м, то для $\frac{\varepsilon}{L} > 0$

$$\exists n_0\ \forall n \in \mathbb{N}\ \big(n > n_0 \to |\alpha_n| < \tfrac{\varepsilon}{L}\big),$$

$$|\beta_n| = |x_n \cdot \alpha_n| = |x_n| \cdot |\alpha_n| \le L \cdot |\alpha_n| < L \cdot \frac{\varepsilon}{L} = \varepsilon.$$

Получили

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0\ \forall n \in \mathbb{N}\ \big(n > n_0 \to |\beta_n| < \varepsilon\big) \implies (\beta_n) - \text{б/м}. \quad \blacksquare$$

Определение. Последовательность (x_n) называется *бесконечно большой*, если

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0\ \forall n \in \mathbb{N}\ \big(n > n_0 \to |x_n| > \varepsilon\big).$$

Обозначение: $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty$.

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = +\infty \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0\ \exists n_0\ \forall n \in \mathbb{N}\ \big(n > n_0 \to x_n > \varepsilon\big)$$

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = -\infty \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0\ \exists n_0\ \forall n \in \mathbb{N}\ \big(n > n_0 \to x_n < -\varepsilon\big)$$

Примеры: (n^2), (2^n), $\big((-1)^n n\big) \to \infty$, $(2 - 5n)$.

3.3.2. Связь бесконечно малых и бесконечно больших последовательностей

1°. Пусть (α_n) — б/м и $\forall n \in \mathbb{N}\ \big(\alpha_n \ne 0 \wedge x_n = \frac{1}{\alpha_n}\big)$. Тогда (x_n) — б/б.

Доказательство. Выберем $\forall \varepsilon > 0$. Т. к. (α_n) — б/м, то для $\frac{1}{\varepsilon} > 0$

$$\exists n_0\ \forall n \in \mathbb{N}\ \big(n > n_0 \to |\alpha_n| < \tfrac{1}{\varepsilon}\big).$$

Т. к. $|\alpha_n| < \frac{1}{\varepsilon}$, то $\dfrac{1}{|\alpha_n|} > \dfrac{1}{\frac{1}{\varepsilon}} = \varepsilon$:

$$\left|\frac{1}{\alpha_n}\right| = |x_n| > \varepsilon.$$

Получили

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0\ \forall n \in \mathbb{N}\ \big(n > n_0 \to |x_n| > \varepsilon\big) \implies (x_n) - \text{б/б}. \quad \blacksquare$$

2°. Пусть (x_n) — б/б и $\forall n \in \mathbb{N}\ \big(\alpha_n = \frac{1}{x_n}\big)$. Тогда (α_n) — б/м.

Из свойств 1° и 2° следует, что $\left[\dfrac{\text{const}}{0}\right] = \infty$, $\left[\dfrac{\text{const}}{\infty}\right] = 0$.

3.3.3. Свойства бесконечно больших последовательностей

1. Сумма б/б одного знака есть б/б того же знака.
2. Сумма б/б и ограниченной есть б/б.
3. Произведение б/б есть б/б.
4. Произведение б/б на const $\ne 0$ есть б/б.

Замечание. $[\infty - \infty]$ является неопределённостью и требует дополнительного исследования.

3.4. Свойства пределов последовательностей

Теорема 1.

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = A \Leftrightarrow \exists(\alpha_n)\ \Big(\lim_{n\to\infty}\alpha_n = 0 \wedge \forall n\in\mathbb{N}\ (x_n = A+\alpha_n)\Big).$$

Доказательство. *Необходимость* ($\Rightarrow$). Пусть $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = A$. Обозначим $\alpha_n = x_n - A$.

Т. к. $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$, то

$$\forall\varepsilon>0\ \exists n_0\ \forall n\in\mathbb{N}\ \big(n>n_0 \to |x_n - A|<\varepsilon\big),$$

$$|\alpha_n| = |x_n - A|, \quad |\alpha_n|<\varepsilon \implies (\alpha_n) - \text{б/м}.$$

Достаточность ($\Leftarrow$). Пусть $\forall n\in\mathbb{N}\ (x_n = A+\alpha_n)$, где (α_n) — б/м.

Т. к. $\lim\limits_{n\to+\infty}\alpha_n = 0$, то

$$\forall\varepsilon>0\ \exists n_0\ \forall n\in\mathbb{N}\ \big(n>n_0 \to |\alpha_n|<\varepsilon\big),$$

$$|x_n - A| = |(A+\alpha_n) - A| = |\alpha_n| < \varepsilon.$$

Следовательно, $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = A$. ■

Теорема 2. Пусть $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = A$, $\lim\limits_{n\to+\infty} y_n = B$. Тогда

1. $\lim\limits_{n\to+\infty}(x_n + y_n) = A + B$;
2. $\lim\limits_{n\to+\infty}(x_n \cdot y_n) = A\cdot B$;
3. $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{x_n}{y_n} = \dfrac{A}{B}$, если $B\neq 0$ и $\forall n\in\mathbb{N}\ (y_n\neq 0)$.

Доказательство. Т. к. $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = A$, то по теореме 1 $\forall n\in\mathbb{N}\ (x_n = A+\alpha_n)$, где (α_n) — б/м. Аналогично, $y_n = B+\beta_n$.

1) $x_n + y_n = (A+\alpha_n) + (B+\beta_n) = (A+B) + (\alpha_n+\beta_n)$.

Т. к. $(\alpha_n+\beta_n)$ — б/м (см. свойства б/м), то по теореме 1 получим $\lim\limits_{n\to+\infty}(x_n+y_n) = A+B$.

2) $x_n\cdot y_n = (A+\alpha_n)\cdot(B+\beta_n) = AB + \underbrace{(A\beta_n + B\alpha_n + \alpha_n\cdot\beta_n)}_{\gamma_n}$.

- $(A\cdot\beta_n)$ — б/м (как произведение огр. на б/м);
- $(B\cdot\alpha_n)$ — б/м (аналогично);
- (α_n) — сходящаяся $\Rightarrow$ огр.;
- $(\alpha_n\cdot\beta_n)$ — б/м (как произведение огр. на б/м);
- (γ_n) — б/м (как сумма б/м).

Т. к. $\forall n\in\mathbb{N}\ (x_n\cdot y_n = AB+\gamma_n)$, то по теореме 1 $\lim\limits_{n\to+\infty}(x_n\cdot y_n) = A\cdot B$. ■

Следствия.

1. Если существует конечный $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = a$, то существует $\lim\limits_{n\to+\infty}(Ca_n) = Ca$ при любом $C\in\mathbb{R}$.
2. Если $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = a$, то $\lim\limits_{n\to+\infty}|a_n| = |a|$.

Примеры.

1)

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{2n^3+5n-7}{7n^3+n^2} = \Big[\frac{\infty}{\infty}\Big] = \lim_{n\to+\infty}\frac{n^3\left(2+\frac{5}{n^2}-\frac{7}{n^3}\right)}{n^3\left(7+\frac{1}{n}\right)} = \lim_{n\to+\infty}\frac{2+\frac{5}{n^2}-\frac{7}{n^3}}{7+\frac{1}{n}} = \frac{2}{7}$$

($\frac{1}{n}$ стремится к 0, аналогично $\frac{5}{n^2}$, $\frac{7}{n^3}$).

2)

$$\lim_{n\to\infty}\frac{(n+2)^4-(n-3)^4}{4n^3+7n}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]=$$
$$=\lim_{n\to\infty}\frac{(n^4+8n^3+24n^2+32n+16)-(n^4-12n^3+54n^2-108n+81)}{4n^3+7n}=$$
$$=\lim_{n\to\infty}\frac{20n^3-30n^2+140n-65}{4n^3+7n}=\lim_{n\to\infty}\frac{20-\frac{30}{n}+\frac{140}{n^2}-\frac{65}{n^3}}{4+\frac{7}{n^2}}=\frac{20}{4}=5.$$

3) Для понимания: $(n+1)!=n!\,(n+1)$.

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{2(n+1)!-3n!}{(n+1)!-2n!}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]=\lim_{n\to+\infty}\frac{2(n+1)\cdot n!-3n!}{(n+1)\,n!-2n!}=\lim_{n\to+\infty}\frac{n!\,\big(2(n+1)-3\big)}{n!\,\big((n+1)-2\big)}=$$
$$=\lim_{n\to+\infty}\frac{2n+2-3}{n+1-2}=\lim_{n\to+\infty}\frac{2n-1}{n-1}=\lim_{n\to+\infty}\frac{2-\frac{1}{n}}{1-\frac{1}{n}}=\frac{2}{1}=2.$$

4)

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2^n+3^n}{3^n+5^n}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]=\lim_{n\to\infty}\frac{5^n\left(\left(\frac{2}{5}\right)^n+\left(\frac{3}{5}\right)^n\right)}{5^n\left(\left(\frac{3}{5}\right)^n+1\right)}=\lim_{n\to\infty}\frac{\left(\frac{2}{5}\right)^n+\left(\frac{3}{5}\right)^n}{\left(\frac{3}{5}\right)^n+1}=\frac{0}{1}=0.$$

3.5. Принцип вложенных и стягивающихся отрезков

Определение. Пусть A и B — непустые множества действительных чисел. Говорят, что $A<B$, если $\forall a\in A\ \forall b\in B\ (a<b)$.

Аксиома непрерывности: если $A<B$, то $\exists c\in\mathbb{R}\ (A\le c\le B)$.

Определение. Последовательность отрезков $([a_n;b_n])$ называется *последовательностью вложенных отрезков*, если $\forall n\in\mathbb{N}\ \big([a_{n+1};b_{n+1}]\subseteq[a_n;b_n]\big)$.

Определение. Последовательность отрезков $([a_n;b_n])$ называется *стягивающейся*, если

$$\lim_{n\to\infty}(b_n-a_n)=0,$$

т. е. последовательность длин отрезков бесконечно малая.

Теорема 3. Любая последовательность вложенных и стягивающихся отрезков имеет единственную общую точку.

Доказательство. Рассмотрим последовательность вложенных и стягивающихся отрезков $([a_n;b_n])$.

1) **Покажем, что общая точка существует.** Пусть $A=\{a_n\}$, $B=\{b_n\}$. Так как $([a_n;b_n])$ — последовательность вложенных отрезков, то $A\le B$. Тогда по **аксиоме непрерывности** $\exists c\ (A\le c\le B)$. При этом $\forall n\ (a_n\le c\le b_n)$, т. е. c — общая точка всех отрезков.
2) **Докажем единственность общей точки.** Предположим противное: все отрезки имеют две общие точки c и d, причём $c\ne d$. Тогда

$$\forall n\left(\begin{cases}a_n\le c\le b_n,\\ a_n\le d\le b_n\end{cases}\ \to\ 0\le|c-d|\le b_n-a_n\right).$$

Перейдём в неравенстве $0\le|c-d|\le b_n-a_n$ к пределу при $n\to\infty$. Так как $([a_n;b_n])$ — последовательность стягивающихся отрезков, то $\lim\limits_{n\to\infty}(b_n-a_n)=0$, поэтому $0\le|c-d|\le 0$. Следовательно, $c=d$.
Наше предположение было неверно, и общая точка единственна. ■

3.6. Предельная точка. Подпоследовательности

Определение. Пусть на числовой оси задана точка x_0 и число $\delta > 0$. *δ-окрестностью* точки x_0 называется интервал

$$U(x_0, \delta) = \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < \delta\} = (x_0 - \delta;\ x_0 + \delta).$$

Определение. Пусть задано непустое числовое множество E. Точка x_0 называется *предельной точкой* множества E, если в любой её окрестности есть бесконечно много точек из множества E.

Теорема 4. Любое бесконечное ограниченное множество имеет хотя бы одну предельную точку.

Определение. Пусть задана некоторая последовательность (a_n) и возрастающая последовательность натуральных чисел (n_k). Тогда последовательность (a_{n_k}) называется *подпоследовательностью* последовательности (a_n).

Пример. $(a_n) = (n^2)\colon 1, 4, 9, 16, \ldots;\quad (n_k) = (2k)\colon 2, 4, 6, \ldots;\quad (a_{n_k}) = \big((2k)^2\big)\colon 4, 16, 36, \ldots$

Теорема 5 (Больцано–Вейерштрасса). Из всякой ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

Теорема 6. Если последовательность сходится к некоторому числу, то любая её подпоследовательность сходится к этому же числу.

Замечание. Из данной теоремы следует, что если из последовательности можно выделить две подпоследовательности, имеющие разные пределы, то она расходится, т. е. не имеет конечного предела.

3.7. Предел монотонной последовательности

Пусть E — непустое ограниченное числовое множество.

Определение. Число M_0 называется *верхней гранью* (наименьшей верхней границей) множества E, если
1) $\forall x \in E\ (x \le M_0)$, т. е. M_0 — верхняя граница;
2) $\forall \varepsilon > 0\ \exists x_1 \in E\ (x_1 > M_0 - \varepsilon)$, т. е. M_0 — наименьшая верхняя граница.
Обозначение: $M_0 = \sup E$.

Определение. Число m_0 называется *нижней гранью* (наибольшей нижней границей) множества E, если
1) $\forall x \in E\ (x \ge m_0)$, т. е. m_0 — нижняя граница;
2) $\forall \varepsilon > 0\ \exists x_2 \in E\ (x_2 < m_0 + \varepsilon)$, т. е. m_0 — наибольшая нижняя граница.
Обозначение: $m_0 = \inf E$.

Теорема 7. Любое ограниченное множество имеет одну верхнюю и одну нижнюю грань.

Теорема 8 (о пределе монотонной последовательности). Любая монотонная последовательность имеет предел (конечный или бесконечный).
Причём если последовательность является неубывающей (невозрастающей) и ограничена сверху (снизу), то этот предел конечный. Если последовательность является неубывающей (невозрастающей) и не ограничена сверху (снизу), то этот предел равен $+\infty$ $(-\infty)$.

Доказательство. Рассмотрим случай неубывающей последовательности (a_n), т. е. $\forall n \in \mathbb{N}\ (a_n \le$

a_{n+1}).

1) **Последовательность ограничена сверху.** Тогда множество её значений имеет верхнюю грань. Пусть $A = \sup\{a_n\}$.
   Выберем $\forall \varepsilon > 0$. По определению верхней грани (п. 1) $\forall n\ (a_n \le A < A + \varepsilon)$.
   По определению верхней грани (п. 2) $\exists n_0\ (a_{n_0} > A - \varepsilon)$.
   Так как последовательность неубывающая, то $\forall n\ (n > n_0 \to a_n \ge a_{n_0})$. Следовательно,

$$\forall n\ \big(n > n_0 \to A - \varepsilon < a_{n_0} \le a_n < A + \varepsilon\big),$$

   т. е. $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$ — предел конечный.
2) **Последовательность (a_n) не ограничена сверху.** Тогда по определению неограниченной последовательности

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0 \in \mathbb{N}\ (a_{n_0} > \varepsilon).$$

   Так как последовательность неубывающая, то

$$\forall n\ \big(n > n_0 \to a_n \ge a_{n_0} > \varepsilon\big).$$

   Получили $\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0\ \forall n\ \big(n > n_0 \to a_n > \varepsilon\big)$, т. е. $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = +\infty$. ■

3.8. Второй замечательный предел

Теорема 9. Последовательность (a_n), где $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, имеет конечный предел.

Доказательство. Используем формулу бинома Ньютона:

$$(a+b)^n = a^n + n\cdot a^{n-1}b + \frac{n(n-1)}{2!}\,a^{n-2}b^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}\,a^{n-3}b^3 + \\ + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{4!}\,a^{n-4}b^4 + \ldots + \frac{n(n-1)(n-2)\cdot\ldots\cdot(n-n+1)}{n!}\,b^n.$$

У нас $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, поэтому $a = 1$, $b = \frac{1}{n}$. Используем формулу бинома Ньютона:

$$a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = 1 + n\cdot\frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{2!}\cdot\frac{1}{n^2} + \ldots + \frac{n(n-1)(n-2)\cdot\ldots\cdot(n-n+1)}{n!}\cdot\frac{1}{n^n} = \\ = 2 + \frac{1}{2!}\underbrace{\left(1-\frac{1}{n}\right)}_{<1} + \frac{1}{3!}\underbrace{\left(1-\frac{1}{n}\right)}_{<1}\underbrace{\left(1-\frac{2}{n}\right)}_{<1} + \frac{1}{4!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\left(1-\frac{3}{n}\right) + \ldots + \\ + \frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1-\frac{n-1}{n}\right).$$

! Заменим каждую скобку большим числом — единицей:

$$a_n < 2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \ldots + \frac{1}{n!} \le 2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2^3} + \ldots + \frac{1}{2^{n-1}} = \\ = 2 + \frac{\frac{1}{2}\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right)}{1-\frac{1}{2}} = 3 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} < 3$$

(второй знак — «≤», так как $k! \ge 2^{k-1}$; формула суммы геометрической прогрессии $S_n = \frac{b_1(1-q^n)}{1-q}$).
Таким образом, $\forall n\ (a_n < 3)$, то есть последовательность (a_n) ограничена сверху.

$$a_{n+1} = \left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \overset{*}{=} 2 + \frac{1}{2!}\underbrace{\left(1-\frac{1}{n+1}\right)}_{>1-\frac{1}{n}} + \frac{1}{3!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\left(1-\frac{2}{n+1}\right) + \ldots +$$
$$+ \frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\left(1-\frac{2}{n+1}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1-\frac{n-1}{n+1}\right) +$$
$$+ \underbrace{\frac{1}{(n+1)!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1-\frac{n-1}{n+1}\right)\left(1-\frac{n}{n+1}\right)}_{>0} > a_n$$

Следовательно, $\forall n\ (a_n < a_{n+1})$, то есть последовательность (a_n) является возрастающей.

В a_{n+1} каждое слагаемое больше соответствующего слагаемого в a_n + ещё одно положительное слагаемое $\Rightarrow a_{n+1} > a_n$.

Таким образом, последовательность (a_n) — возрастающая и ограничена сверху $\Rightarrow$ по теореме о монотонной последовательности она имеет конечный предел. ■

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e}, \qquad e \approx 2{,}7182 \quad \text{— } \textbf{второй замечательный предел}.$$

Следствие.

1. $\lim\limits_{\substack{n\to\infty \\ (\beta(n)\to\infty)}} \left(1+\frac{1}{\beta(n)}\right)^{\beta(n)} = e;$
2. $\lim\limits_{\substack{n\to\infty \\ (\alpha(n)\to 0)}} \big(1+\alpha(n)\big)^{\frac{1}{\alpha(n)}} = e.$

Следствия позволяют раскрывать неопределённость $[1^\infty]$.

Пример.

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^2+n}{n^2+3}\right)^{5n} = \left|\lim_{n\to\infty}\frac{n^2+n}{n^2+3} = \left[\frac{\infty}{\infty}\right] = \big|:n^2\big| = \lim_{n\to\infty}\frac{1+\frac{1}{n}}{1+\frac{3}{n^2}} = 1\right| = [1^\infty] =$$
$$= \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{n^2+n}{n^2+3}-1\right)^{5n} = \lim_{n\to\infty}\Big(1+\underbrace{\frac{n-3}{n^2+3}}_{\alpha(n)\to 0}\Big)^{5n} =$$
$$= \lim_{n\to\infty}\left(\left(1+\frac{n-3}{n^2+3}\right)^{\frac{n^2+3}{n-3}}\right)^{\frac{n-3}{n^2+3}\cdot 5n} = \lim_{n\to\infty} e^{\frac{n-3}{n^2+3}\cdot 5n} = e^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{5n^2-15n}{n^2+3}} =$$
$$= \left|\lim_{n\to\infty}\frac{5n^2-15n}{n^2+3} = \left[\frac{\infty}{\infty}\right] = \lim_{n\to\infty}\frac{5-\frac{15}{n}}{1+\frac{3}{n^2}} = 5\right| = e^5.$$

3.9. Критерий Коши сходимости последовательностей

Определение. Последовательность (x_n) называется **фундаментальной**, если

$$\forall\varepsilon > 0\ \exists n_0\ \forall n,p\in\mathbb{N}\ \big(n > n_0 \to |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon\big).$$

Теорема 10. Фундаментальная последовательность ограничена.

Теорема 11 (критерий Коши). Необходимые и достаточные условия сходимости последовательности. Для того чтобы последовательность имела конечный предел, необходимо и

достаточно, чтобы она была фундаментальной.

4. Предел функции

4.1. Определение предела функции в точке

Рассмотрим функцию $f(x)$, заданную в некоторой окрестности точки x_0. Точка x_0 не обязательно входит в область определения функции.

Определение (по Гейне). Число A называется пределом функции $f(x)$ в точке x_0, если для любой последовательности (x_n), сходящейся к точке x_0: $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0$, $x_n \in D(f)$, $x_n \neq x_0$ при всех номерах n, последовательность (y_n), $y_n = f(x_n)$ соответствующих значений функции сходится к числу A. При этом пишут $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$.

$$\forall (x_n)\ \Big(\big(\forall n\ (x_n \in D(f) \wedge x_n \neq x_0)\big) \wedge \big(\lim_{n\to\infty} x_n = x_0\big) \to \big(\lim_{n\to\infty} f(x_n) = A\big)\Big)$$

Определение (по Коши). Число A называется пределом функции $f(x)$ в точке x_0: $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$, если для любого числа $\varepsilon > 0$ существует число $\delta(\varepsilon) > 0$, что при всех $x \in D(f)$, удовлетворяющих условию $0 < |x - x_0| < \delta(\varepsilon)$, выполняется неравенство $|f(x) - A| < \varepsilon$.

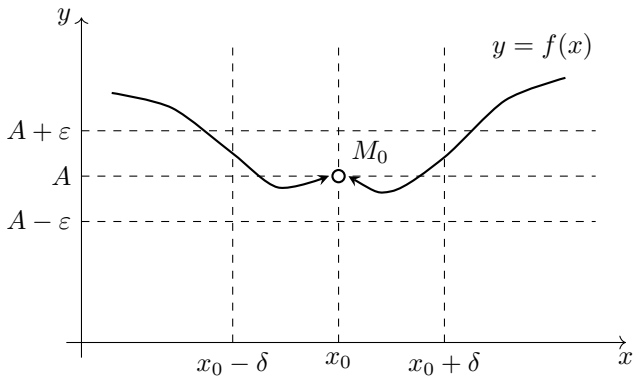
$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta(\varepsilon) > 0\ \forall x \in D(f)\ \big(0 < |x - x_0| < \delta(\varepsilon) \to |f(x) - A| < \varepsilon\big)$$

Можно доказать, что определения по Гейне и по Коши равносильны.

Рассмотрим геометрический смысл предела. Построим график функции $y = f(x)$ и точку $M_0(x_0; A)$ на координатной плоскости Oxy.

Выберем число $\varepsilon > 0$ и построим горизонтальные прямые $y = A + \varepsilon$, $y = A - \varepsilon$.

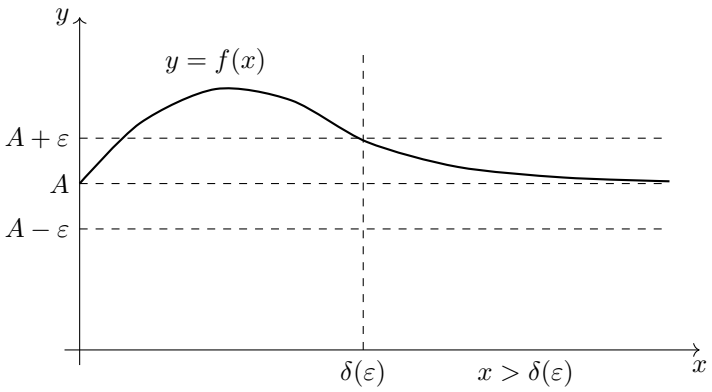
Тогда число A является пределом функции $f(x)$ в точке x_0, если найдётся $\delta(\varepsilon)$-окрестность точки x_0 такая, что часть графика функции $y = f(x)$, для которой $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, обязательно попадает внутрь горизонтальной полосы, ограниченной прямыми $y = A + \varepsilon$, $y = A - \varepsilon$.



4.2. Определение предела функции на бесконечности

Рассмотрим функцию $f(x)$, заданную на бесконечном интервале $(a, +\infty)$.

Определение. Число A называется пределом функции $f(x)$ на $+\infty$, если для любого числа $\varepsilon > 0$ существует число $\delta(\varepsilon) > 0$, что при всех $x \in D(f)$, удовлетворяющих условию $x > \delta(\varepsilon)$, выполняется неравенство $|f(x) - A| < \varepsilon$.
Обозначение: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$.



$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0\ \exists\delta(\varepsilon) > 0\ \forall x \in D(f)\ \big(x > \delta(\varepsilon) \to |f(x) - A| < \varepsilon\big)$$

Аналогичные определения можно ввести, если функция $f(x)$ определена на бесконечном интервале $(-\infty; a)$: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = A$.

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0\ \exists\delta(\varepsilon) > 0\ \forall x \in D(f)\ \big(x < -\delta(\varepsilon) \to |f(x) - A| < \varepsilon\big)$$

Определение. Если число A есть предел функции $f(x)$ одновременно на $+\infty$ и $-\infty$, то говорят, что функция $f(x)$ имеет число A своим пределом на бесконечности ∞. При этом пишут $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A$.

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0\ \exists\delta(\varepsilon) > 0\ \forall x \in D(f)\ \big(|x| > \delta(\varepsilon) \to |f(x) - A| < \varepsilon\big)$$

4.3. Бесконечно малые функции

Определение. Функция $f(x)$ называется бесконечно малой в точке x_0, если предел функции $f(x)$ в точке x_0 равен 0: $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = 0$.

Иногда бесконечно малую функцию будем обозначать через $\alpha(x)$; значит, выполняется условие $\lim\limits_{x\to x_0} \alpha(x) = 0$.

Теорема 1 (критерий существования предела функции). Число A есть предел функции $f(x)$ в точке x_0 тогда и только тогда, когда существует бесконечно малая функция $\alpha(x)$ в точке x_0 такая, что выполняется равенство $f(x) = A + \alpha(x)$.
Итак,

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \exists\alpha(x) :\ \lim_{x\to x_0} \alpha(x) = 0,\ f(x) = A + \alpha(x).$$

4.4. Бесконечно большие функции

Определение. Функция $f(x)$ называется бесконечно большой в точке x_0 (или при $x \to x_0$), если абсолютное значение $f(x)$ остаётся большим любого заданного положительного числа $\varepsilon > 0$ всякий раз, как абсолютное значение разности $x - x_0$ меньше некоторого положительного числа $\delta > 0$, зависящего от ε. При этом пишут $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \infty$.

$$\forall\varepsilon > 0\ \exists\delta(\varepsilon) > 0\ \forall x \in D(f)\ \big(0 < |x - x_0| < \delta \to |f(x)| > \varepsilon\big)$$

Говорят также, что функция $f(x)$ стремится к бесконечности при $x \to x_0$: $f(x) \to \infty$ при $x \to x_0$.

Можно сформулировать определение предела функции в случаях, когда $A = \pm\infty$ (∞), $x_0 = \pm\infty$ (∞).

Например,

$$+\infty = \lim_{x\to-\infty} f(x), \text{ если } \forall\varepsilon > 0\ \exists\delta > 0\ \forall x \in D(f)\ \big(x < -\delta \Rightarrow f(x) > \varepsilon\big).$$

4.5. Свойства предела функции

1. Если существует конечный предел $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$ и $A < Q$ $(A > P)$, то

$$\exists\delta > 0\ \forall x \in D(f)\ \big(0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) < Q\big) \quad \big(f(x) > P\big).$$

2. (Локальной ограниченности.) Если $\exists \lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$, то

$$\exists M > 0\ \exists\delta > 0\ \forall x \in D(f):\ \big(0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x)| \le M\big).$$

3. Если существуют конечные пределы $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$ и $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = B$, и $\forall x \in D(f)\cap D(g)$ $\big(f(x) \le g(x)\big)$, то $A \le B$.
4. Если существует предел функции в точке, то он единственный.
5. Если существуют конечные $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$ и $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = A$, и при этом выполняется

$$\forall x \in D(f) \cap D(g) \cap D(h)\ \big(f(x) \le h(x) \le g(x)\big),$$

   то существует конечный $\lim\limits_{x\to x_0} h(x) = A$.
6. Пусть существуют конечные $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$ и $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = B$. Тогда
   (a) $\lim\limits_{x\to x_0} \big(f(x) \pm g(x)\big) = A \pm B$;
   (b) $\lim\limits_{x\to x_0} \big(f(x) \cdot g(x)\big) = A \cdot B$;
   (c) $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{A}{B}$, если $B \ne 0$ и $\forall x \in D(g)$, $g(x) \ne 0$.

Примеры.

Пр. 1 (как в многочленах).

$$\lim_{x\to\infty} \frac{3 + x - x^2 - 7x^3}{2x + 15x^3} = \left[\frac{\infty}{\infty}\right] = \lim_{x\to\infty} \frac{x^3\Big(\underbrace{\frac{3}{x^3}}_{\to 0} + \underbrace{\frac{1}{x^2}}_{\to 0} - \underbrace{\frac{1}{x}}_{\to 0} - 7\Big)}{x^3\Big(\underbrace{\frac{2}{x^2}}_{\to 0} + 15\Big)} = -\frac{7}{15}.$$

Пр. 2.

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^3 - 8}{x^3 - 4x} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x\to 2} \frac{(x-2)(x^2 + 2x + 4)}{x(x-2)(x+2)} = \lim_{x\to 2} \frac{x^2 + 2x + 4}{x(x+2)} = \left[\frac{4 + 4 + 4}{2 \cdot 4}\right] = \frac{3}{2}.$$

Пр. 3.

$$\lim_{x\to -3} \frac{\sqrt{x+4} - 1}{x^2 - 9} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x\to -3} \frac{\big(\sqrt{x+4} - 1\big)\big(\sqrt{x+4} + 1\big)}{(x-3)(x+3)\big(\sqrt{x+4} + 1\big)} =$$

$$= \lim_{x\to -3} \frac{x + 4 - 1}{(x-3)(x+3)\big(\sqrt{x+4} + 1\big)} = \lim_{x\to -3} \frac{x + 3}{(x-3)(x+3)\big(\sqrt{x+4} + 1\big)} =$$

$$= \lim_{x\to -3} \frac{1}{(x-3)\big(\sqrt{x+4} + 1\big)} = \left[\frac{1}{-6 \cdot 2}\right] = -\frac{1}{12}.$$

4.6. 16 определений предела функции

Все определения предела функции устроены одинаково:

$$\lim_{x\to a} f(x) = b \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta(\varepsilon) > 0\ \forall x \in D(f)\ \big(\text{«}x \text{ близко к } a\text{»} \to \text{«}f(x) \text{ близко к } b\text{»}\big).$$

Меняются только два условия:

a	условие на x
x_0	$0 < \lvert x - x_0\rvert < \delta(\varepsilon)$
$+\infty$	$x > \delta(\varepsilon)$
$-\infty$	$x < -\delta(\varepsilon)$
∞	$\lvert x\rvert > \delta(\varepsilon)$

b	условие на $f(x)$
A	$\lvert f(x) - A\rvert < \varepsilon$
$+\infty$	$f(x) > \varepsilon$
$-\infty$	$f(x) < -\varepsilon$
∞	$\lvert f(x)\rvert > \varepsilon$

Четыре условия на x и четыре условия на $f(x)$ дают $4 \cdot 4 = 16$ определений.

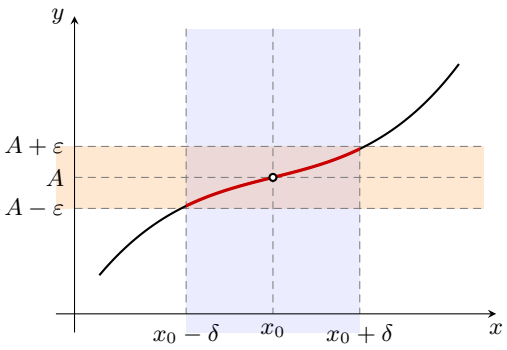
На рисунках синим отмечены значения x, удовлетворяющие условию на x, оранжевым — значения y, удовлетворяющие условию на $f(x)$. Часть графика над синей областью (выделена красным) целиком лежит в оранжевой полосе.

4.6.1. Предел при $x \to x_0$

1. $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$.

Число A называется пределом функции $f(x)$ в точке x_0, если для любого числа $\varepsilon > 0$ существует число $\delta(\varepsilon) > 0$ такое, что при всех $x \in D(f)$, удовлетворяющих условию $0 < |x - x_0| < \delta(\varepsilon)$, выполняется неравенство $|f(x) - A| < \varepsilon$.

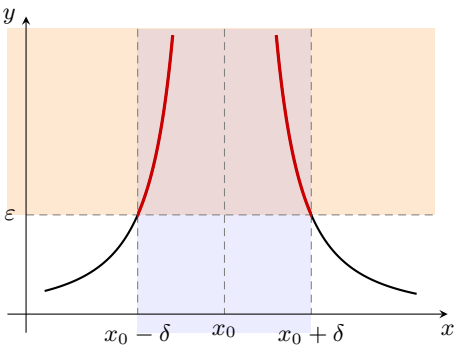
$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta(\varepsilon) > 0\ \forall x \in D(f)$$
$$\big(0 < |x - x_0| < \delta(\varepsilon) \to |f(x) - A| < \varepsilon\big)$$



2. $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = +\infty$.

Функция $f(x)$ стремится к $+\infty$ при $x \to x_0$ (имеет предел $+\infty$), если для любого числа $\varepsilon > 0$ существует число $\delta(\varepsilon) > 0$ такое, что при всех $x \in D(f)$, удовлетворяющих условию $0 < |x - x_0| < \delta(\varepsilon)$, выполняется неравенство $f(x) > \varepsilon$.

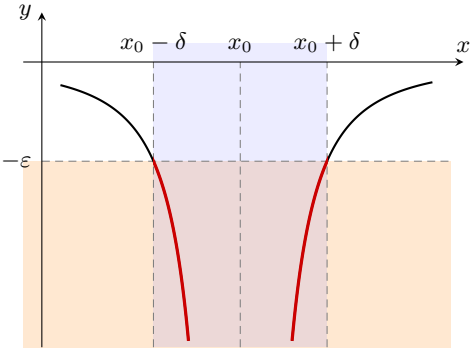
$$\lim_{x\to x_0} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta(\varepsilon) > 0\ \forall x \in D(f)$$
$$\big(0 < |x - x_0| < \delta(\varepsilon) \to f(x) > \varepsilon\big)$$



3. $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = -\infty$.

Функция $f(x)$ стремится к $-\infty$ при $x \to x_0$ (имеет предел $-\infty$), если для любого числа $\varepsilon > 0$ существует число $\delta(\varepsilon) > 0$ такое, что при всех $x \in D(f)$, удовлетворяющих условию $0 < |x - x_0| < \delta(\varepsilon)$, выполняется неравенство $f(x) < -\varepsilon$.

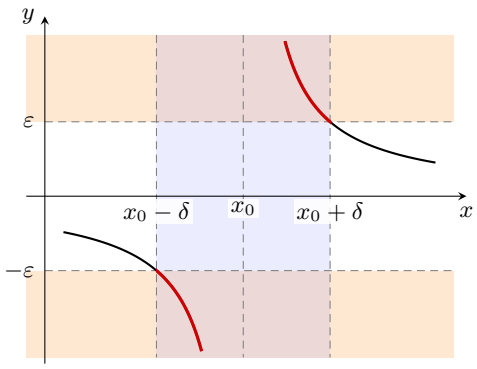
$$\lim_{x\to x_0} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta(\varepsilon) > 0\ \forall x \in D(f)$$
$$\big(0 < |x - x_0| < \delta(\varepsilon) \to f(x) < -\varepsilon\big)$$



4. $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \infty$.

Функция $f(x)$ называется бесконечно большой при $x \to x_0$ (стремится к ∞), если для любого числа $\varepsilon > 0$ существует число $\delta(\varepsilon) > 0$ такое, что при всех $x \in D(f)$, удовлетворяющих условию $0 < |x - x_0| < \delta(\varepsilon)$, выполняется неравенство $|f(x)| > \varepsilon$.

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \infty \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta(\varepsilon) > 0 \ \forall x \in D(f)$$
$$\big(0 < |x - x_0| < \delta(\varepsilon) \to |f(x)| > \varepsilon\big)$$

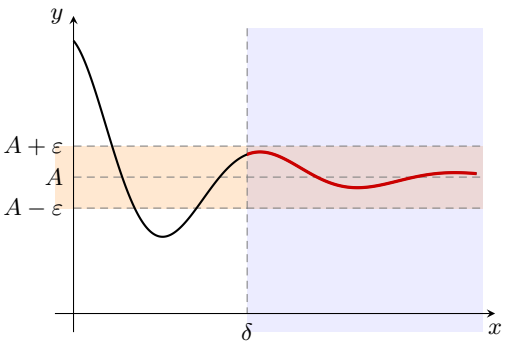


4.6.2. Предел при $x \to +\infty$

5. $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = A$.

Число A называется пределом функции $f(x)$ при $x \to +\infty$, если для любого числа $\varepsilon > 0$ существует число $\delta(\varepsilon) > 0$ такое, что при всех $x \in D(f)$, удовлетворяющих условию $x > \delta(\varepsilon)$, выполняется неравенство $|f(x) - A| < \varepsilon$.

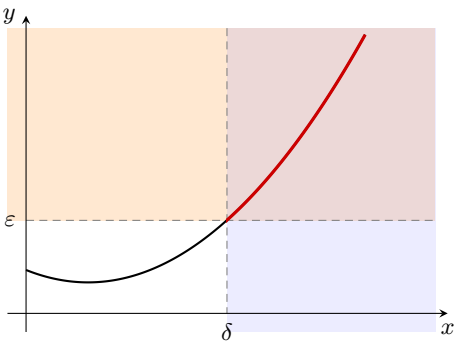
$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta(\varepsilon) > 0 \ \forall x \in D(f)$$
$$\big(x > \delta(\varepsilon) \to |f(x) - A| < \varepsilon\big)$$



6. $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$.

Функция $f(x)$ стремится к $+\infty$ при $x \to +\infty$ (имеет предел $+\infty$), если для любого числа $\varepsilon > 0$ существует число $\delta(\varepsilon) > 0$ такое, что при всех $x \in D(f)$, удовлетворяющих условию $x > \delta(\varepsilon)$, выполняется неравенство $f(x) > \varepsilon$.

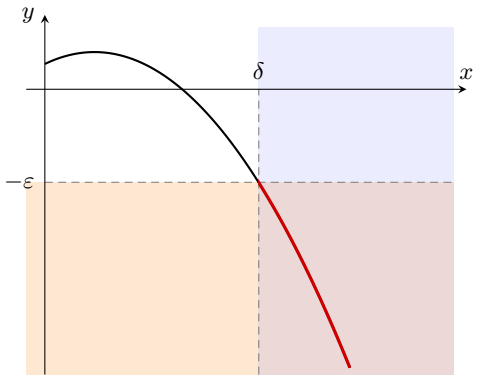
$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta(\varepsilon) > 0 \ \forall x \in D(f)$$
$$\big(x > \delta(\varepsilon) \to f(x) > \varepsilon\big)$$



7. $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = -\infty$.

Функция $f(x)$ стремится к $-\infty$ при $x \to +\infty$ (имеет предел $-\infty$), если для любого числа $\varepsilon > 0$ существует число $\delta(\varepsilon) > 0$ такое, что при всех $x \in D(f)$, удовлетворяющих условию $x > \delta(\varepsilon)$, выполняется неравенство $f(x) < -\varepsilon$.

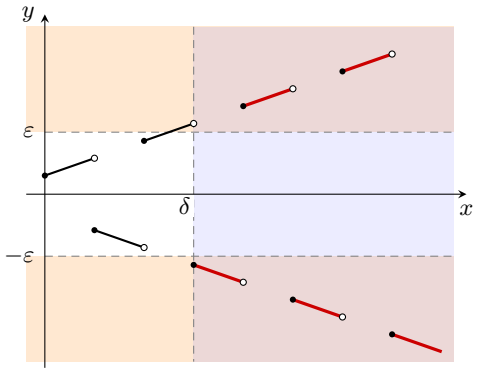
$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta(\varepsilon) > 0 \ \forall x \in D(f)$$
$$\big(x > \delta(\varepsilon) \to f(x) < -\varepsilon\big)$$



8. $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \infty$.

Функция $f(x)$ называется бесконечно большой при $x \to +\infty$ (стремится к ∞), если для любого числа $\varepsilon > 0$ существует число $\delta(\varepsilon) > 0$ такое, что при всех $x \in D(f)$, удовлетворяющих условию $x > \delta(\varepsilon)$, выполняется неравенство $|f(x)| > \varepsilon$.

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \infty \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0\ \exists\delta(\varepsilon) > 0\ \forall x \in D(f)$$
$$\big(x > \delta(\varepsilon) \to |f(x)| > \varepsilon\big)$$

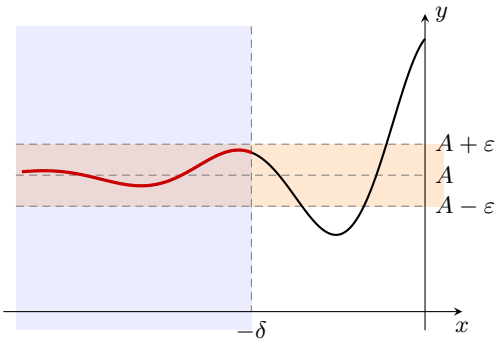


4.6.3. Предел при $x \to -\infty$

9. $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = A$.

Число A называется пределом функции $f(x)$ при $x \to -\infty$, если для любого числа $\varepsilon > 0$ существует число $\delta(\varepsilon) > 0$ такое, что при всех $x \in D(f)$, удовлетворяющих условию $x < -\delta(\varepsilon)$, выполняется неравенство $|f(x) - A| < \varepsilon$.

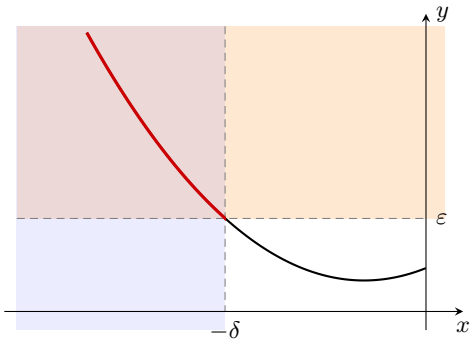
$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0\ \exists\delta(\varepsilon) > 0\ \forall x \in D(f)$$
$$\big(x < -\delta(\varepsilon) \to |f(x) - A| < \varepsilon\big)$$



10. $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$.

Функция $f(x)$ стремится к $+\infty$ при $x \to -\infty$ (имеет предел $+\infty$), если для любого числа $\varepsilon > 0$ существует число $\delta(\varepsilon) > 0$ такое, что при всех $x \in D(f)$, удовлетворяющих условию $x < -\delta(\varepsilon)$, выполняется неравенство $f(x) > \varepsilon$.

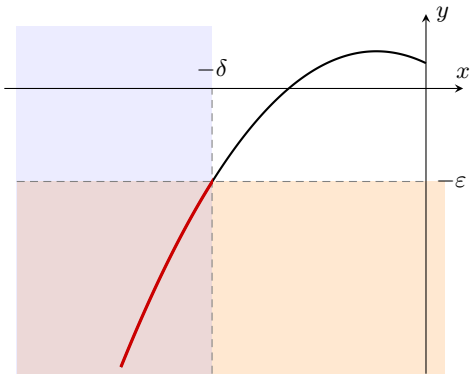
$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0\ \exists\delta(\varepsilon) > 0\ \forall x \in D(f)$$
$$\big(x < -\delta(\varepsilon) \to f(x) > \varepsilon\big)$$



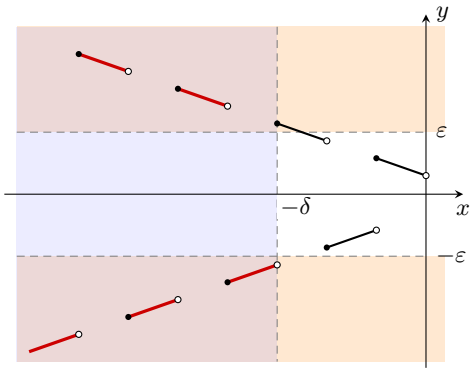
11. $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.

Функция $f(x)$ стремится к $-\infty$ при $x \to -\infty$ (имеет предел $-\infty$), если для любого числа $\varepsilon > 0$ существует число $\delta(\varepsilon) > 0$ такое, что при всех $x \in D(f)$, удовлетворяющих условию $x < -\delta(\varepsilon)$, выполняется неравенство $f(x) < -\varepsilon$.

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0\ \exists\delta(\varepsilon) > 0\ \forall x \in D(f)$$
$$\big(x < -\delta(\varepsilon) \to f(x) < -\varepsilon\big)$$



12. $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \infty$.

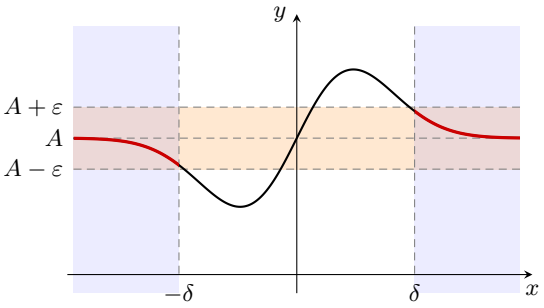


Функция $f(x)$ называется бесконечно большой при $x \to -\infty$ (стремится к ∞), если для любого числа $\varepsilon > 0$ существует число $\delta(\varepsilon) > 0$ такое, что при всех $x \in D(f)$, удовлетворяющих условию $x < -\delta(\varepsilon)$, выполняется неравенство $|f(x)| > \varepsilon$.

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \infty \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0\ \exists\delta(\varepsilon) > 0\ \forall x \in D(f)$$
$$\big(x < -\delta(\varepsilon) \to |f(x)| > \varepsilon\big)$$

4.6.4. Предел при $x \to \infty$

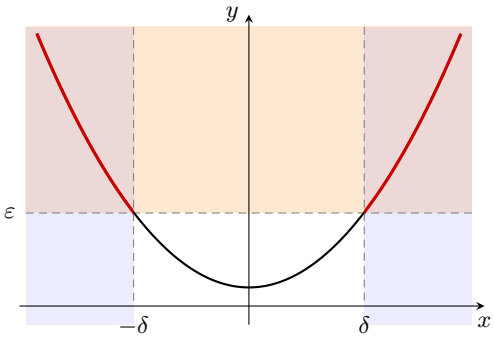
13. $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A$.



Число A называется пределом функции $f(x)$ при $x \to \infty$, если для любого числа $\varepsilon > 0$ существует число $\delta(\varepsilon) > 0$ такое, что при всех $x \in D(f)$, удовлетворяющих условию $|x| > \delta(\varepsilon)$, выполняется неравенство $|f(x) - A| < \varepsilon$.

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0\ \exists\delta(\varepsilon) > 0\ \forall x \in D(f)$$
$$\big(|x| > \delta(\varepsilon) \to |f(x) - A| < \varepsilon\big)$$

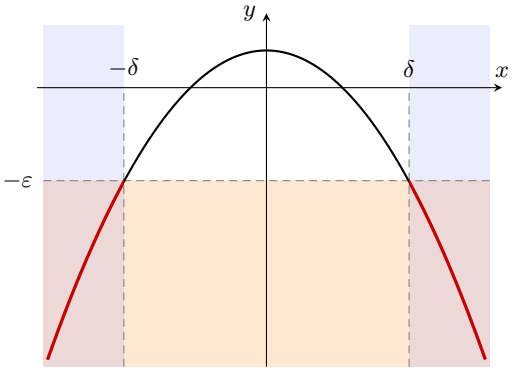
14. $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = +\infty$.



Функция $f(x)$ стремится к $+\infty$ при $x \to \infty$ (имеет предел $+\infty$), если для любого числа $\varepsilon > 0$ существует число $\delta(\varepsilon) > 0$ такое, что при всех $x \in D(f)$, удовлетворяющих условию $|x| > \delta(\varepsilon)$, выполняется неравенство $f(x) > \varepsilon$.

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0\ \exists\delta(\varepsilon) > 0\ \forall x \in D(f)$$
$$\big(|x| > \delta(\varepsilon) \to f(x) > \varepsilon\big)$$

15. $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = -\infty$.

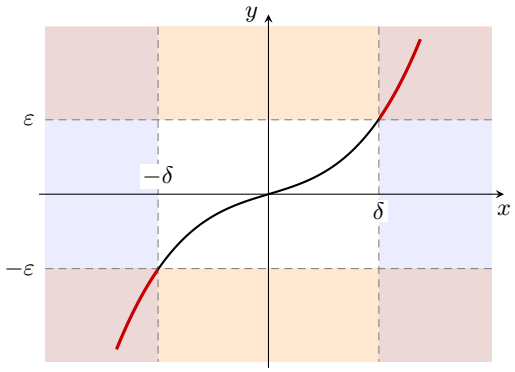


Функция $f(x)$ стремится к $-\infty$ при $x \to \infty$ (имеет предел $-\infty$), если для любого числа $\varepsilon > 0$ существует число $\delta(\varepsilon) > 0$ такое, что при всех $x \in D(f)$, удовлетворяющих условию $|x| > \delta(\varepsilon)$, выполняется неравенство $f(x) < -\varepsilon$.

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0\ \exists\delta(\varepsilon) > 0\ \forall x \in D(f)$$
$$\big(|x| > \delta(\varepsilon) \to f(x) < -\varepsilon\big)$$

16. $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = \infty$.

Функция $f(x)$ называется бесконечно большой при $x \to \infty$ (стремится к ∞), если для любого числа $\varepsilon > 0$ существует число $\delta(\varepsilon) > 0$ такое, что при всех $x \in D(f)$, удовлетворяющих условию $|x| > \delta(\varepsilon)$, выполняется неравенство $|f(x)| > \varepsilon$.



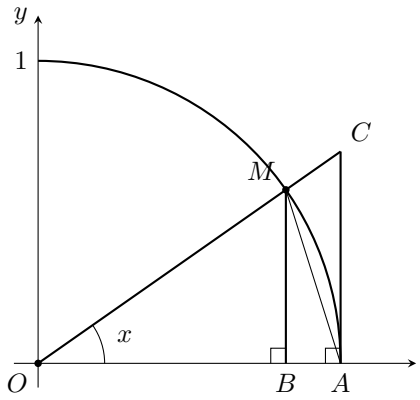
$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0\ \exists\delta(\varepsilon) > 0\ \forall x \in D(f)$$
$$\big(|x| > \delta(\varepsilon) \to |f(x)| > \varepsilon\big)$$

4.7. Первый замечательный предел

Теорема 2 (первый замечательный предел).

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Доказательство. Рассмотрим окружность $R = 1$ с центром в начале координат. Выберем произвольный $\angle MOA = x$, $0 < x < \frac{\pi}{2}$.



Из геометрических соображений $S_{\triangle OMA} < S_{\text{сект}\,OMA} < S_{\triangle OCA}$:

$$S_{\triangle OMA} = \frac{1}{2}\,OA \cdot MB = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \sin x,$$
$$S_{\text{сект}} = \frac{1}{2}\,OA^2 \cdot x = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot x \quad (\text{угол } x \text{ в радианах}),$$
$$S_{\triangle OCA} = \frac{1}{2}\,OA \cdot AC = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \operatorname{tg} x.$$

Имеем

$$\sin x < x < \operatorname{tg} x \implies 1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x} \iff \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

В силу чётности данное неравенство будет справедливо не только при $0 < x < \frac{\pi}{2}$, но и при $-\frac{\pi}{2} < x < 0$. В силу того, что $\lim\limits_{x\to 0} \cos x = 1$ и $\lim\limits_{x\to 0} 1 = 1$, по теореме о пределе промежуточной функции:

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1} \quad \blacksquare$$

Следствие.

$$\lim_{\substack{x\to x_0 \\ (f(x)\to 0)}} \frac{\sin f(x)}{f(x)} = 1 \qquad \text{— помогает с } \left[\frac{0}{0}\right].$$

4.8. Второй замечательный предел для функций

Теорема 3 (второй замечательный предел для функций).

$$\lim_{x\to\pm\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e \qquad \text{— помогает с } [1^{\infty}].$$

Следствия.

$$1)\ \lim_{\substack{x\to x_0\\(f(x)\to\infty)}}\left(1+\frac{1}{f(x)}\right)^{f(x)}=e; \qquad 2)\ \lim_{\substack{x\to x_0\\(\alpha(x)\to 0)}}\big(1+\alpha(x)\big)^{\frac{1}{\alpha(x)}}=e.$$

Пример.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 4x}{\operatorname{tg}3x}=\left(\frac{0}{0}\right)=\lim_{x\to 0}\left(\underbrace{\frac{\sin 4x}{4x}}_{1\text{ зам. пред.}}\cdot\frac{4x}{\operatorname{tg}3x}\right)=$$

$$=\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin 4x}{4x}\cdot\underbrace{\frac{3x}{\sin 3x}}_{1\text{ ЗП}}\cdot\frac{4\cos 3x}{3}\right)=1\cdot 1\cdot\frac{4}{3}=\frac{4}{3}.$$

4.9. Сравнение бесконечно малых функций

Предел отношения двух бесконечно малых функций является неопределённой величиной $\left(\frac{0}{0}\right)$ (ситуацией неопределённости). Это приводит к задаче сравнения двух б/м функций. Сравнить две б/м функции в точке — это значит найти предел их отношения (частного).

Пусть далее $\alpha_1(x)$, $\alpha_2(x)$ — б/м в точке x_0 функции: $\lim\limits_{x\to x_0}\alpha_1(x)=0$, $\lim\limits_{x\to x_0}\alpha_2(x)=0$.

Определение. Если предел отношения $\dfrac{\alpha_1(x)}{\alpha_2(x)}$ б/м функций $\alpha_1(x)$, $\alpha_2(x)$ в точке x_0 равен числу k, отличному от нуля: $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\alpha_1(x)}{\alpha_2(x)}=k$, $k\neq 0$, то функции $\alpha_1(x)$, $\alpha_2(x)$ называются *б/м одного порядка малости* в точке x_0: $\alpha_1(x)=O\big(\alpha_2(x)\big)$ в точке x_0.

В частности, при $k=1$, т. е. если $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\alpha_1(x)}{\alpha_2(x)}=1$, то функции $\alpha_1(x)$, $\alpha_2(x)$ называются *эквивалентными* (асимптотически равными) в точке x_0 и пишут $\alpha_1(x)\sim\alpha_2(x)$.

Пр. 1. Показать, что функции $\alpha_1(x)=x^2+2x$, $\alpha_2(x)=x^2-3x$ являются б/м одного порядка малости в точке $x_0=0$.

Решение.

$$\lim_{x\to 0}\alpha_1(x)=\lim_{x\to 0}(x^2+2x)=0, \qquad \lim_{x\to 0}\alpha_2(x)=\lim_{x\to 0}(x^2-3x)=0.$$

Для сравнения б/м найдём предел их отношения:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\alpha_1(x)}{\alpha_2(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2+2x}{x^2-3x}=\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{x(x+2)}{x(x-3)}=\lim_{x\to 0}\frac{x+2}{x-3}=\frac{0+2}{0-3}=-\frac{2}{3},$$

то есть $k=-\frac{2}{3}$, значит, функции $\alpha_1(x)=x^2+2x$, $\alpha_2(x)=x^2-3x$ являются б/м одного порядка малости в точке $x_0=0$.

Пр. 2. Показать, что функции $\alpha_1(x)=\frac{1}{x}$, $\alpha_2(x)=\frac{1}{x+1}$ являются эквивалентными б/м при $x\to\infty$.

Решение. Убедимся, что функции являются б/м при $x\to\infty$: $\lim\limits_{x\to\infty}\alpha_1(x)=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1}{x}=0$, $\lim\limits_{x\to\infty}\alpha_2(x)=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1}{x+1}=0$.

Для сравнения б/м найдём предел их отношения:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\alpha_1(x)}{\alpha_2(x)}=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{1}{x}:\frac{1}{x+1}\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{x+1}{x}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)=1.$$

Таким образом, $\alpha_1(x)\sim\alpha_2(x)$ при $x\to\infty$.

Определение. Если предел отношения $\dfrac{\alpha_1(x)}{\alpha_2(x)}$ б/м функций $\alpha_1(x)$, $\alpha_2(x)$ в точке x_0 равен 0: $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\alpha_1(x)}{\alpha_2(x)}=0$, то функция $\alpha_1(x)$ называется *величиной более высокого порядка малости*, чем $\alpha_2(x)$. При этом пишут $\alpha_1(x)=o\big(\alpha_2(x)\big)$ в точке x_0.

Пр. 3. Сравнить две б/м функции $\alpha_1(x)=x^3+x^2$, $\alpha_2(x)=x^2-2x$ в точке $x_0=0$.

Решение. Обе функции в точке $x_0=0$ являются бесконечно малыми. Найдём предел их отношения:

$$\lim_{x\to0}\frac{\alpha_1(x)}{\alpha_2(x)}=\lim_{x\to0}\frac{x^3+x^2}{x^2-2x}=\lim_{x\to0}\frac{x(x^2+x)}{x(x-2)}=\lim_{x\to0}\frac{x^2+x}{x-2}=\frac{0+0}{0-2}=0.$$

Отсюда следует, что $\alpha_1(x)=o\big(\alpha_2(x)\big)$ при $x_0=0$.

Теорема 4 (принцип замены эквивалентными б/м функциями). Если $\alpha_1(x)$, $\alpha_2(x)$, $\alpha_3(x)$, $\alpha_4(x)$ — б/м в точке x_0 функции, причём $\alpha_1(x)\sim\alpha_3(x)$, $\alpha_2(x)\sim\alpha_4(x)$ в точке x_0, то

$$\boxed{\lim_{x\to x_0}\frac{\alpha_1(x)}{\alpha_2(x)}=\lim_{x\to x_0}\frac{\alpha_3(x)}{\alpha_4(x)}}$$

Доказательство.

$$\lim_{x\to x_0}\frac{\alpha_1(x)}{\alpha_2(x)}=\lim_{x\to x_0}\left(\frac{\alpha_1(x)}{\alpha_3(x)}\cdot\frac{\alpha_3(x)}{\alpha_4(x)}\cdot\frac{\alpha_4(x)}{\alpha_2(x)}\right)=\underbrace{\lim_{x\to x_0}\frac{\alpha_1(x)}{\alpha_3(x)}}_{=1}\cdot\lim_{x\to x_0}\frac{\alpha_3(x)}{\alpha_4(x)}\cdot\underbrace{\lim_{x\to x_0}\frac{\alpha_4(x)}{\alpha_2(x)}}_{=1}=$$

$$=1\cdot\lim_{x\to x_0}\frac{\alpha_3(x)}{\alpha_4(x)}\cdot1=\boxed{\lim_{x\to x_0}\frac{\alpha_3(x)}{\alpha_4(x)}}\quad\blacksquare$$

4.9.1. Таблица эквивалентных б/м

$\sin x\sim x$	$\ln(1+x)\sim x$
$\operatorname{tg}x\sim x$	$e^x-1\sim x$
$\arcsin x\sim x$	$a^x-1\sim x\ln a$
$\operatorname{arctg}x\sim x$	$(1+x)^\mu-1\sim\mu x$
$1-\cos x\sim\dfrac{x^2}{2}$	$\sqrt{1+x}-1\sim\dfrac{x}{2}$

Все формулы верны при $x\to0$.

Замечание. Данные эквивалентности будут справедливы, если вместо x стоит $\alpha(x)\to0$.

Пр.

$$\lim_{x\to0}\frac{\arcsin(\operatorname{tg}6x)}{1-\cos3x}=\left(\frac{0}{0}\right);$$

$$\arcsin(\underbrace{\operatorname{tg}6x}_{\to0})\sim\operatorname{tg}\underbrace{6x}_{\to0}\sim6x,\qquad1-\cos3x\sim\frac{(3x)^2}{2}=\frac{9x^2}{2};$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin(\operatorname{tg}6x)}{1-\cos 3x}=\lim_{x\to 0}\frac{6x}{\frac{9x^2}{2}}=\lim_{x\to 0}\frac{12}{9x}=\frac{4}{3}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}=\infty.$$

Пр.

$$L=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{3^{\cos^2 x}-1}{\ln\sin x}=\left[\frac{0}{0}\right].$$

Сделаем замену $t=x-\frac{\pi}{2}$, при этом $x=t+\frac{\pi}{2}$, $t\to 0$ при $x\to\frac{\pi}{2}$.

$$L=\lim_{t\to 0}\frac{3^{\cos^2\left(t+\frac{\pi}{2}\right)}-1}{\ln\sin\left(t+\frac{\pi}{2}\right)}=\lim_{t\to 0}\frac{3^{\sin^2 t}-1}{\ln\cos t}=\lim_{t\to 0}\frac{3^{\sin^2 t}-1}{\ln\left(1+(\cos t-1)\right)}=$$

$$=\left|\begin{array}{l}3^{\sin^2 t}-1\sim\ln 3\cdot\sin^2 t,\\ \ln\left(1+(\cos t-1)\right)\sim\cos t-1\end{array}\right|=\lim_{t\to 0}\frac{\ln 3\cdot\sin^2 t}{\cos t-1}=\lim_{t\to 0}\frac{\ln 3\,(1-\cos^2 t)}{\cos t-1}=$$

$$=-\ln 3\cdot\lim_{t\to 0}\frac{\cos^2 t-1}{\cos t-1}=-\ln 3\cdot\lim_{t\to 0}\frac{\cos t+1}{1}=-2\ln 3.$$

Ответ: $L=-2\ln 3$.

5. Непрерывность функции

5.1. Непрерывность функции в точке

Пусть задана функция $y=f(x)$ и существует $U(x_0,\delta)\subset D(f)$, т. е. $(x_0-\delta;\ x_0+\delta)\subset D(f)$.

Определение (по Коши). Функция f называется *непрерывной в точке* x_0, если $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$, т. е.

$$\forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0\ \forall x\in D(f)\ \big(|x-x_0|<\delta\Rightarrow|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon\big).$$

Определение (по Гейне). Функция f называется *непрерывной в точке* x_0, если для любой последовательности (x_n) из области определения $D(f)$, сходящейся к x_0, соответствующая последовательность значений функции $\big(f(x_n)\big)$ сходится к $f(x_0)$, т. е.

$$\forall(x_n),\ x_n\in D(f)\ \big((x_n)\to x_0\Rightarrow f(x_n)\to f(x_0)\big).$$

Точке $x_0\in D(f)$ дадим *приращение* Δx так, чтобы $x_0+\Delta x\in U(x_0,\delta)\subset D(f)$. Тогда функция f получит приращение

$$\Delta f(x_0,\Delta x)=f(x_0+\Delta x)-f(x_0).$$

Определение (через приращения). Функция f называется *непрерывной в точке* x_0, если $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta f(x_0,\Delta x)=0$, т. е.

$$\forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0\ \forall\Delta x\ \big(|\Delta x|<\delta\Rightarrow|\Delta f(x_0,\Delta x)|<\varepsilon\big).$$

! Функция непрерывна в точке $\Longleftrightarrow$ бесконечно малому приращению аргумента в этой точке соответствует бесконечно малое приращение функции.

Пример. Покажем, что функция $y=f(x)=\sin x$ непрерывна на $\mathbb{R}$.

Решение. Пусть $x_0\in\mathbb{R}$ — произвольная точка, Δx — приращение. Тогда

$$\Delta f(x_0,\Delta x)=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=\sin(x_0+\Delta x)-\sin x_0=$$

$$=2\sin\frac{(x_0+\Delta x)-x_0}{2}\cdot\cos\frac{(x_0+\Delta x)+x_0}{2}=2\sin\frac{\Delta x}{2}\cdot\cos\left(x_0+\frac{\Delta x}{2}\right).$$

$$\lim_{\Delta x\to 0}\Delta f(x_0,\Delta x)=\lim_{\Delta x\to 0}\Big(\underbrace{2\sin\frac{\Delta x}{2}}_{\to 0\ (\text{б/м})}\cdot\underbrace{\cos\left(x_0+\frac{\Delta x}{2}\right)}_{|\cdot|\le 1\ (\text{огр.})}\Big)=0$$

(произведение б/м на ограниченную есть б/м).

Так как $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \Delta f(x_0, \Delta x) = 0$, то функция $y = \sin x$ непрерывна в точке $x_0 \in \mathbb{R}$. Так как x_0 — произвольная точка, то функция $y = \sin x$ непрерывна на $\mathbb{R}$.

Определение (односторонняя непрерывность). Функция f называется *непрерывной в точке x_0 слева (справа)*, если $\lim\limits_{x \to x_0 - 0} f(x) = f(x_0)$ $\Big(\lim\limits_{x \to x_0 + 0} f(x) = f(x_0)\Big)$, т. е.

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x \in D(f) \ \big(x_0 - \delta < x < x_0 \ \ (x_0 < x < x_0 + \delta) \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon\big).$$

Обозначения: $f(x_0 - 0) = \lim\limits_{x \to x_0 - 0} f(x)$ — предел слева, $f(x_0 + 0) = \lim\limits_{x \to x_0 + 0} f(x)$ — предел справа.

Определение. Функция f называется *непрерывной в точке x_0*, если она непрерывна в этой точке слева и справа, причём

$$f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0) = f(x_0).$$

Замечание. Можно доказать, что все эти определения непрерывности функции в точке эквивалентны между собой.

5.2. Свойства непрерывных в точке функций

Теорема 1. Пусть функции $y = f(x)$ и $y = g(x)$ непрерывны в точке x_0. Тогда
1) функция $f \pm g$ непрерывна в точке x_0;
2) функция $f \cdot g$ непрерывна в точке x_0;
3) функция $\dfrac{f}{g}$ непрерывна в точке x_0, если $\forall x \in D(g)\colon g(x) \neq 0$.

Доказательство. Основано на свойствах пределов функций. ■

Теорема 2 (о непрерывности сложной функции). Пусть функция $y = f(x)$ непрерывна в точке x_0, а функция $x = \varphi(t)$ непрерывна в точке t_0, причём $E(\varphi) \subset D(f)$ и $x_0 = \varphi(t_0)$. Тогда сложная функция $f \circ \varphi\colon t \mapsto y = f\big(\varphi(t)\big)$ непрерывна в точке t_0.

5.3. Точки разрыва функции

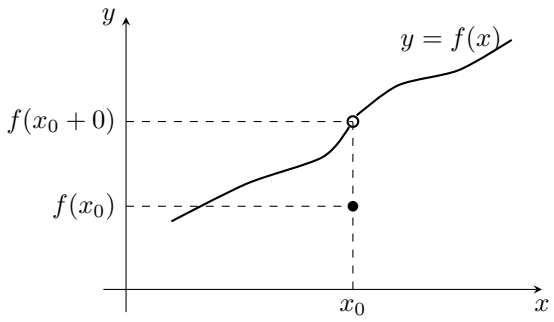
Определение. Точка x_0, в которой функция f не является непрерывной, называется *точкой разрыва* функции f.

Исходя из определения непрерывности функции в точке, точка x_0 становится точкой разрыва, если не выполняется хотя бы одно из условий:

1) $\exists$ конечное $f(x_0)$;
2) $\exists$ конечные $f(x_0 + 0)$ и $f(x_0 - 0)$;
3) $f(x_0 + 0) = f(x_0 - 0) = f(x_0)$.

Точки разрыва I рода

Определение. Точка x_0 называется *точкой устранимого разрыва* функции f, если существуют конечные $f(x_0 + 0)$ и $f(x_0 - 0)$, причём $f(x_0 + 0) = f(x_0 - 0)$, и $f(x_0)$ либо не существует, либо $f(x_0) \neq f(x_0 + 0)$.

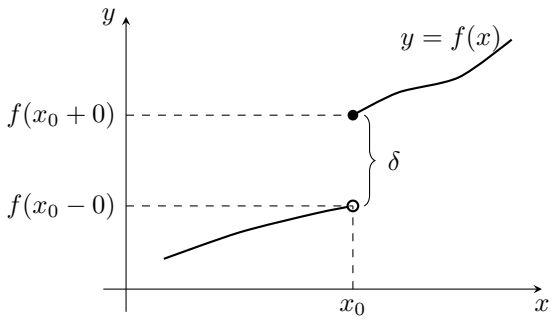


В точке устранимого разрыва функцию можно доопределить или переопределить, чтобы она стала непрерывной.

Пример. Рассмотрим функцию $y = x \sin \frac{1}{x}$. В точке $x = 0$ функция не определена, но этот разрыв можно устранить, если самим положить $y(0) = 0$ (так как $\lim\limits_{x \to 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$: б/м x умножается на ограниченную $\sin \frac{1}{x}$).

Определение. Точка x_0 называется *точкой разрыва с конечным скачком* функции f, если существуют конечные $f(x_0 + 0)$ и $f(x_0 - 0)$, причём $f(x_0 + 0) \neq f(x_0 - 0)$. Значение $f(x_0)$ в данном случае может существовать или не существовать.

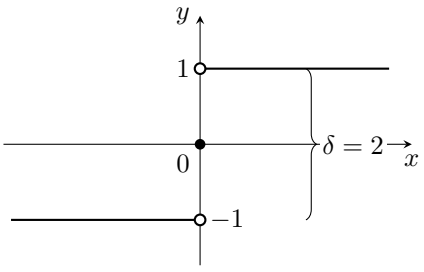
Величина $\delta = \big|f(x_0 + 0) - f(x_0 - 0)\big|$ — это *скачок* функции f в точке x_0.



Пример. Рассмотрим функцию знака

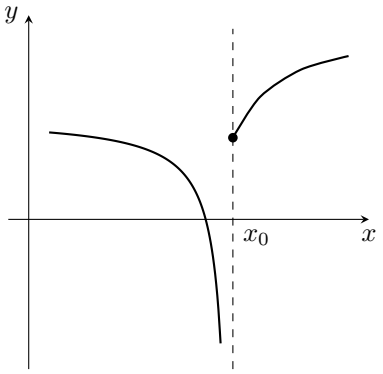
$$y = \operatorname{sign} x = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

В точке $x_0 = 0$: $f(0 + 0) = 1$, $f(0 - 0) = -1$ — разрыв с конечным скачком $\delta = |1 - (-1)| = 2$.

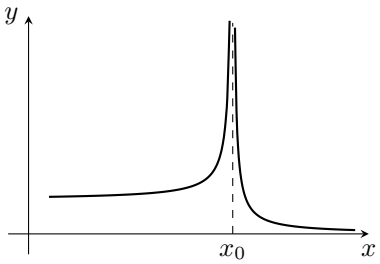


Точки разрыва II рода

Определение. Точка x_0 называется *точкой разрыва с бесконечным скачком* функции f, если существуют $f(x_0 + 0)$ и $f(x_0 - 0)$, по крайней мере один из них равен $\pm\infty$.



$f(x_0 - 0) = -\infty$



$f(x_0 \pm 0) = +\infty$

Определение. Точка x_0 называется *точкой разрыва второго рода*, если хотя бы один из пределов $f(x_0 + 0)$ или $f(x_0 - 0)$ не существует.

Пример. $y = \cos\frac{1}{x}, \;\; x_0 = 0.$

Пример. Функция Дирихле

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in \mathbb{I} \end{cases}$$

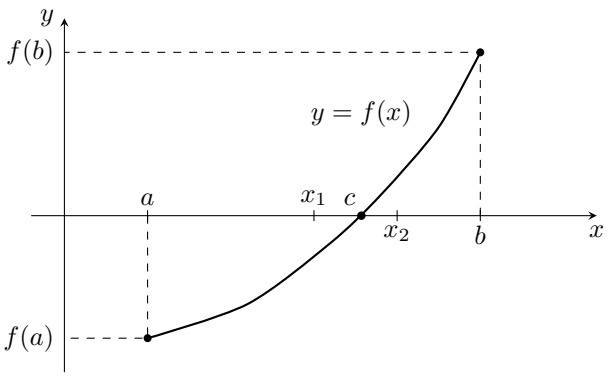
является разрывной в каждой точке $x \in \mathbb{R}$.

6. Свойства функций, непрерывных на отрезке

Определение. Функция f называется *непрерывной на отрезке* $[a; b]$, если f непрерывна в каждой точке интервала $(a; b)$, в точке a f непрерывна справа, в точке b — слева.

Теорема 1 (первая теорема Больцано–Коши). Пусть f непрерывна на отрезке $[a; b]$ и $f(a) \cdot f(b) < 0$. Тогда существует точка $c \in (a; b)$ такая, что $f(c) = 0$.

Такая точка называется точкой обращения непрерывной функции в нуль.



Доказательство. Для определённости $f(a) < 0$, $f(b) > 0$. Разделим отрезок $[a; b]$ на две равные части точкой $x_1 = \frac{a+b}{2}$. Если $f(x_1) = 0$, то $c = x_1$ и т. д.

Пусть $f(x_1) \neq 0$. Из двух отрезков $[a; x_1]$ и $[x_1; b]$ выберем тот, на левом конце которого $f < 0$, а на правом $f > 0$, и обозначим его $[a_1; b_1]$. Отрезок $[a_1; b_1]$ разделим на две равные части точкой $x_2 = \frac{a_1+b_1}{2}$. Если $f(x_2) = 0$, то $c = x_2$ и т. д.

Пусть $f(x_2) \neq 0$. Далее поступаем аналогичным образом. В результате получаем последовательность вложенных отрезков

$$[a; b] \supset [a_1; b_1] \supset \cdots \supset [a_n; b_n] \supset \ldots,$$

удовлетворяющую условиям: при $n \to \infty$ имеем $b_n - a_n = \dfrac{b-a}{2^n} \to 0$, и для любого $n \in \mathbb{N}$ значения на концах отрезков $f(a_n) < 0$ и $f(b_n) > 0$.

По принципу вложенных и стягивающихся отрезков эта последовательность отрезков имеет единственную общую точку, обозначим её c:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = c.$$

Покажем, что $f(c) = 0$. В силу непрерывности функции f на отрезке $[a;b]$ по определению Гейне будет выполняться равенство

$$\lim_{n\to\infty} f(a_n) = \lim_{n\to\infty} f(b_n) = f(c).$$

Так как $\forall n \in \mathbb{N}$: $f(a_n) < 0$, то по свойству о переходе к пределу в неравенствах $f(c) \le 0$. Аналогично, так как $f(b_n) > 0$ для любого $n \in \mathbb{N}$, следует, что $f(c) \ge 0$.

Получили $f(c) \le 0$ и $f(c) \ge 0 \Longrightarrow f(c) = 0$. ■

Теорема 2 (вторая теорема Больцано–Коши). Пусть f непрерывна на $[a;b]$ и $f(a) = c$, $f(b) = d$. Тогда

$$\forall y_0 \in (c;d) \quad \big((d;c)\big) \quad \exists x_0 \in (a;b)\colon f(x_0) = y_0.$$

Теорема означает, что непрерывная функция f сплошь заполняет $[c;d]$ своими значениями.

Доказательство. Следует из теоремы 1, применённой к функции $\varphi(x) = f(x) - y_0$. ■

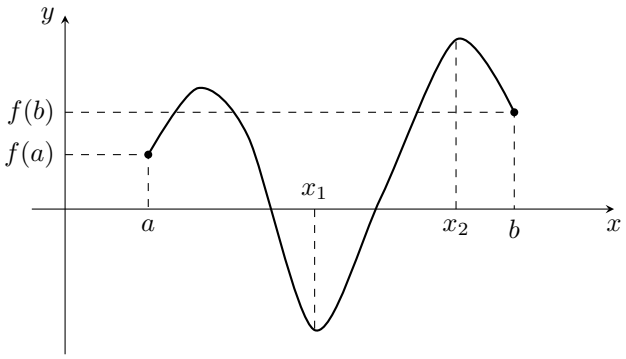
Теорема 3. Если функция f монотонно возрастает (убывает) на $[a;b]$ и отображает $[a;b]$ в $[c;d]$ ($f([a;b]) = [c;d]$), то данная функция непрерывна на $[a;b]$.

Теорема 4 (первая теорема Вейерштрасса). Если f непрерывна на отрезке $[a;b]$, то она ограничена на нём.

Теорема 5 (вторая теорема Вейерштрасса). Функция f, непрерывная на отрезке $[a;b]$, достигает на $[a;b]$ своих верхней и нижней граней.

Для непрерывной на $[a;b]$ функции f имеем:

$$f(x_1) = \inf_{[a;b]} f(x), \qquad f(x_2) = \sup_{[a;b]} f(x), \qquad \forall x \in [a;b]\colon\ f(x_1) \le f(x) \le f(x_2).$$



Теорема 6 (об обратной функции). Пусть функция $y = f(x)$ монотонно возрастает (убывает) и непрерывна на $[a;b]$, и $f(a) = c$, $f(b) = d$. Тогда на отрезке $[c;d]$ ($[d;c]$) существует обратная функция $x = f^{-1}(y)$, которая также монотонно возрастает (убывает) и непрерывна.

Д/з: записать определение равномерной непрерывности и теорему Кантора.

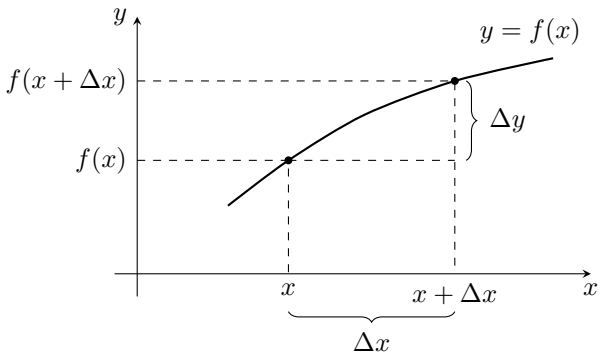
7. Дифференциальное исчисление функции одной переменной

7.1. Понятие производной

Рассмотрим функцию $y = f(x)$ на интервале $(a; b)$. Придадим аргументу x произвольное приращение $\Delta x \neq 0$ такое, чтобы точка $x + \Delta x \in (a; b)$.

Значению аргумента $x+\Delta x$ соответствует значение функции $f(x+\Delta x)$. Тогда приращение функции имеет вид:

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x).$$



Определение. *Производной* функции $y = f(x)$ в точке $x \in (a; b)$ называется предел отношения приращения функции Δy в этой точке x к соответствующему приращению аргумента Δx при $\Delta x \to 0$, если предел существует. Обозначение: y' (или $f'(x)$, или $\dfrac{dy}{dx}$).

$$y' = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \qquad \text{или} \qquad f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}.$$

Производная является функцией от x, т. е. $f'(x) = \varphi(x)$, если в каждой точке x некоторого промежутка функция $f(x)$ имеет производную. Частное значение производной при $x = a$ обозначают $f'(a)$ или $f'\big|_{x=a}$.

Пример. Исходя из определения производной, найти производную функции $y = \sqrt{x}$.

Решение. Берём $x > 0$. Зададим приращение Δx такое, что $x+\Delta x > 0$. Тогда $\Delta y = \sqrt{x + \Delta x} - \sqrt{x}$. Поэтому

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\sqrt{x + \Delta x} - \sqrt{x}}{\Delta x}.$$

Перейдём к пределу при $\Delta x \to 0$:

$$y'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\sqrt{x + \Delta x} - \sqrt{x}}{\Delta x} = \left[\frac{0}{0}\right] = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\left(\sqrt{x + \Delta x} - \sqrt{x}\right)\left(\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x}\right)}{\Delta x\left(\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x}\right)} =$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta x\left(\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x}\right)} = \frac{1}{2\sqrt{x}},$$

то есть $\boxed{(\sqrt{x})' = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}}$.

Замечание. Если $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta f}{\Delta x} = \pm\infty$, то говорят, что функция имеет бесконечную производную знака «+» или «−».

Определение (односторонние производные).

$$f'_{\text{пр}}(x_0) = \lim_{\Delta x \to +0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0 + 0) \ \text{— } \textit{правосторонняя производная} \text{ в точке } x_0;$$

$$f'_{\text{лев}}(x_0) = \lim_{\Delta x \to -0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0 - 0) \ \text{ — } \textit{левосторонняя производная} \text{ в точке } x_0.$$

Замечание. Функция $f(x)$ имеет производную в точке x_0 тогда и только тогда, когда существуют левая и правая производные и они равны между собой.

Определение. Операция нахождения производной называется *дифференцированием* функции, а функцию называют *дифференцируемой* в точке.
Если функция дифференцируема в каждой точке некоторого интервала (отрезка), то говорят, что она дифференцируема на этом интервале (отрезке).

Понятие производной и соответствующий математический аппарат широко используются в разных прикладных задачах.

7.2. Физический смысл производной

Известно, что средняя скорость движения тела определяется выражением $v = \dfrac{S}{t}$, где $S = S(t)$ — путь, пройденный телом, t — время движения.

Очевидно, что мгновенную скорость можно найти так:

$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta S}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{S(t + \Delta t) - S(t)}{\Delta t} = S'(t).$$

Предел определяет скорость в момент времени t. В этом состоит механический (физический) смысл производной.

! Таким образом, производная $f'(x)$ — это скорость изменения функции в точке x.

7.3. Геометрический смысл производной

Возьмём на графике непрерывной функции $y = f(x)\ldots$